Practical Parasitology
الطفيليات العملي

LAB 4 · 4 العملي

تحضير المحاليل — بنك الأسئلة

Preparation of Solutions — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

PVA — كحول البولي فاينيل

Q1 EN The volume of Schaudinn's stock solution in PVA is:

AR س1. حجم محلول شاودين الأساسي في الـPVA:

A	5.0 ml	5.0 مل	
B	1.5 ml	1.5 مل	
C	95 ml	95 مل	
D	93.5 ml	93.5 مل	

Q2 EN The amount of polyvinyl alcohol in PVA fixative is:

AR س2. كمية كحول البولي فاينيل في مثبّت الـPVA:

A	1.5 g	1.5 غم	
B	5 g	5 غم	
C	10 g	10 غم	
D	3 g	3 غم	

Q3 EN The shelf life of PVA in tightly sealed containers is:

AR س3. مدة صلاحية الـPVA في أوعية محكمة الغلق:

A	Months to years	أشهر إلى سنوات	
B	Two weeks	أسبوعان	
C	A few hours	بضع ساعات	
D	One day	يوم واحد	

Q4 EN PVA adheres stool material to the slide because it is a:

AR س4. يُلصق الـPVA مادة البراز بالشريحة لأنه:

A	Buffer	منظّم	
B	Dye	صبغة	
C	Plastic resin	راتنج بلاستيكي	
D	Mercury salt	ملح زئبقي	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The greatest advantage of PVA is that it allows preparation of:** Q5

AR س5. أعظم ميزة للـPVA أنه يتيح تحضير:

A A permanent stain (trichrome) — صبغة دائمة (Trichrome)

B Formalin-ether concentrates — مركّزات الفورمالين-الإيثر

C Wet mounts only — مسحات رطبة فقط

D Blood films — مسحات دم

EN **PVA is highly toxic because it contains:** Q6

AR س6. الـPVA شديد السمّية لاحتوائه:

A Formalin — الفورمالين

B Mercury compounds — مركّبات الزئبق

C Methylene blue — أزرق المثيلين

D Glycerol — الكليسيرول

EN **Which procedure cannot be performed on PVA-preserved specimens:** Q7

AR س7. أي إجراء لا يمكن إجراؤه على العيّنات المحفوظة بالـPVA:

A Trichrome stain — صبغة Trichrome

B Immunoassay — المقايسة المناعية

C Concentration methods — طرائق التركيز

D UV fluorescence — الفلورة بالأشعة فوق البنفسجية

EN **All of the following are not concentrated well from PVA EXCEPT:** Q8

AR س8. كل ما يأتي لا يتركّز جيدًا من الـPVA عدا:

A Trichuris trichiura eggs — بيوض الدودة السوطية

B Giardia lamblia cysts — أكياس الجيارديا

C Isospora belli oocysts — أكياس بيض الإيزوسبورا

D Entamoeba trophozoites — الأطوار الخضرية للأميبا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **PVA may interfere with:** Q9

AR س9. قد يتداخل الـPVA مع: Q9

A PCR

B Microscopy المجهر

C Trichrome

D Immunoassays المقايسات المناعية

Schaudinn's fixative مثبّت شاودين

EN **Schaudinn's fixative is a saturated solution of:** Q10

AR س10. مثبّت شاودين محلول مشبع من: Q10

A Sodium acetate خلات الصوديوم

B Mercuric chloride ($HgCl_2$) كلوريد الزئبق

C Methylene blue أزرق المثيلين

D Formalin الفورمالين

EN **To prepare saturated $HgCl_2$, 10 g are dissolved in 100 mL of:** Q11

AR س11. لتحضير $HgCl_2$ المشبع تُذاب 10 غم في 100 مل من: Q11

A Boiling distilled water ماء مقطّر مغلي

B Glacial acetic acid حامض الخليك الثلجي

C Cold ethanol إيثانول بارد

D Warm (not boiling) distilled water ماء مقطّر دافئ غير مغلي

EN **Schaudinn's stock solution contains saturated $HgCl_2$ and 95% ethanol in a ratio of:** Q12

AR س12. يحتوي محلول شاودين الأساسي كلوريد الزئبق المشبع وإيثانول 95% بنسبة: Q12

A 1 : 1

B 1 : 2

C 2 : 1

D 3 : 1

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The working solution is made by adding glacial acetic acid to the stock solution in a:** Q13

AR س13. يُحضَّر المحلول العامل بإضافة حامض الخليك الثلجي إلى المحلول الأساسي في:

A Petri dish طبق بتري
B Coplin jar جرة كوبلن
C Test tube أنبوبة اختبار
D Beaker only كأس فقط

EN **Schaudinn's working solution is stable for:** Q14

AR س14. محلول شاودين العامل ثابت لمدة:

A Two weeks أسبوعين
B One day يوم واحد
C Six months ستة أشهر
D Years سنوات

EN **Prepared slides can be stored in Schaudinn's fixative for up to:** Q15

AR س15. يمكن حفظ الشرائح المحضّرة في مثبّت شاودين حتى:

A One hour ساعة
B A year سنة
C A week أسبوع
D A day يوم

EN **Schaudinn's fixative has poor adhesive properties with:** Q16

AR س16. خواص مثبّت شاودين اللاصقة ضعيفة مع:

A Formed stool البراز المتشكّل
B Mucosal samples عيّنات المخاطية
C Fresh specimens العيّنات الطازجة
D Liquid or mucoid specimens العيّنات السائلة أو المخاطية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compared with PVA, Schaudinn's fixative is:** Q17

AR س17. مقارنةً بالـPVA فإن مثبّت شاودين:

A Difficult to prepare صعب التحضير

B Easily prepared in the laboratory سهل التحضير في المختبر

C Mercury-free خالٍ من الزئبق

D Recommended for concentration يُنصح به للتركيز

Formalin vs PVA **الفورمالين مقابل الـPVA**

EN **Formalin-ether concentration is possible with:** Q18

AR س18. التركيز بالفورمالين-الإيثر ممكن مع:

A Formalin الفورمالين

B PVA

C Both كليهما

D Neither لا هذا ولا ذاك

EN **The quality of fixation of trophozoites is best with:** Q19

AR س19. جودة تثبيت الأطوار الخضرية أفضل مع:

A Formalin الفورمالين

B Water الماء

C PVA

D Saline المحلول الملحي

EN **A permanent stained smear from PVA is possible only with:** Q20

AR س20. المسحة المصبوغة الدائمة من الـPVA ممكنة فقط بـ:

A Giemsa كيمزا

B Methylene blue أزرق المثيلين

C Iodine اليود

D Trichrome

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Buffered Methylene Blue — أزرق المثيلين المنظَّم

EN Solution A of BMB stock reagents is: — Q21

AR س21. المحلول A من كواشف BMB الأساسية:

A	Sodium acetate	B	Methylene blue
	خلات الصوديوم		أزرق المثيلين
C	Acetic acid	D	Mercuric chloride
	حامض الخليك		كلوريد الزئبق

EN Solution B contains sodium acetate: — Q22

AR س22. يحتوي المحلول B خلات الصوديوم بمقدار:

A	1.2 g	B	1.64 g
	1.2 غم		1.64 غم
C	3.0 g	D	10 g
	3.0 غم		10 غم

EN The BMB working solution contains methylene blue powder: — Q23

AR س23. يحتوي المحلول العامل لـBMB مسحوق أزرق المثيلين بمقدار:

A	1.64 g	B	46.3 g
	1.64 غم		46.3 غم
C	5 g	D	3.0 g
	5 غم		3.0 غم

EN After mixing feces with BMB, wait for: — Q24

AR س24. بعد مزج البراز مع BMB انتظر:

A	5 minutes	B	1 minute
	5 دقائق		دقيقة
C	30 minutes	D	1 hour
	30 دقيقة		ساعة

EN BMB overstains trophozoites after: — Q25

AR س25. تُفرط BMB في صبغ الأطوار الخضرية بعد:

A	5 minutes	B	30 minutes
	5 دقائق		30 دقيقة
C	10 minutes	D	24 hours
	10 دقائق		24 ساعة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **BMB stains:** Q26

AR س26. تصبغ BMB:

A Amoebic trophozoites الأطوار الخضرية للأميبا
B Amoebic cysts أكياس الأميبا
C Flagellate trophozoites الأطوار الخضرية للسوطيات
D Helminth eggs بيوض الديدان

EN **BMB is appropriate only for:** Q27

AR س27. صبغة BMB مناسبة فقط لـ:

A Preserved specimens العيّنات المحفوظة
B PVA specimens عيّنات الـPVA
C Fresh, unpreserved specimens العيّنات الطازجة غير المحفوظة
D Formalin specimens عيّنات الفورمالين

Picture questions أسئلة الصور

EN **This glass jar, used to prepare Schaudinn's working solution, is a:** Q28

AR س28. هذه الجرة الزجاجية المستعملة لتحضير محلول شاودين العامل هي:



A Petri dish طبق بتري
B Flask دورق
C Beaker كأس
D Coplin jar جرة كوبلن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN PVA is a fixative for all purposes.

AR الـPVA مثبّت لكل الأغراض.

True · صح False · خطأ

2 EN PVA preserves trophozoites poorly.

AR يحفظ الـPVA الأطوار الخضرية حفظًا ضعيفًا.

True · صح False · خطأ

3 EN PVA is compatible with immunoassay kits.

AR الـPVA متوافق مع عُدد المقايسات المناعية.

True · صح False · خطأ

4 EN PVA is easy to prepare in the laboratory.

AR الـPVA سهل التحضير في المختبر.

True · صح False · خطأ

5 EN Mercury-containing fixatives must be disposed of as toxic waste.

AR يجب التخلّص من المثبّتات الحاوية للزئبق بوصفها نفايات سامة.

True · صح False · خطأ

6 EN $HgCl_2$ should be dissolved in boiling water.

AR يجب إذابة $HgCl_2$ في ماء مغلي.

True · صح False · خطأ

7 EN Labelling the Schaudinn's bottle is very important.

AR وضع الملصق على قنينة شاودين مهم جدًا.

True · صح False · خطأ

8 EN Schaudinn's fixative is recommended for concentration techniques.

AR يُنصح بمثبّت شاودين في تقنيات التركيز.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN Formalin is more toxic than PVA.

AR الفورمالين أكثر سمّية من الـPVA.

True · صح False · خطأ

10 EN BMB working solution should be prepared just prior to use.

AR يجب تحضير المحلول العامل لـBMB قبل الاستعمال مباشرةً.

True · صح False · خطأ

11 EN BMB stains amoebic cysts.

AR تصبغ BMB أكياس الأميبا.

True · صح False · خطأ

12 EN BMB stains live organisms only.

AR تصبغ BMB الكائنات الحية فقط.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN PVA or Schaudinn's — which is easy to prepare?

AR PVA أم شاودين — أيهما سهل التحضير؟

2 EN Concentration possible?

AR هل التركيز ممكن؟

3 EN Which stain on PVA smears?

AR أي صبغة على مسحات الـPVA؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 5 or 30 minutes in BMB? 4

AR 5 أم 30 دقيقة في BMB؟

EN What does BMB NOT stain? 5

AR ماذا لا تصبغ BMB؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Write the composition of PVA fixative. 1

AR اكتب مكوّنات مثبّت الـPVA.

EN List the advantages of PVA. 2

AR عدّد مزايا الـPVA.

EN List the disadvantages of PVA. 3

AR عدّد عيوب الـPVA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN How is Schaudinn's fixative prepared? 4

AR كيف يُحضَّر مثبّت شاودين؟

EN Compare formalin and PVA. 5

AR قارن بين الفورمالين والـPVA.

EN Describe the preparation and procedure of the BMB wet mount. 6

AR صف تحضير المسحة الرطبة بـBMB وطريقتها.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 B	3 A	4 C	5 A	6 B	7 C	8 D
9 A	10 B	11 D	12 C	13 B	14 A	15 C	16 D
17 B	18 A	19 C	20 D	21 C	22 B	23 D	24 A
25 B	26 A	27 C	28 D				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 False	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN Schaudinn's is easily prepared; PVA is difficult to prepare.
AR شاودين سهل التحضير، أما الـPVA فصعب.

2
EN Formalin: possible. PVA and Schaudinn's: not for concentration techniques.
AR الفورمالين: ممكن. الـPVA وشاودين: لا يصلحان لتقنيات التركيز.

3
EN Only trichrome permanent stain.
AR صبغة Trichrome الدائمة فقط.

4
EN Wait 5 minutes to penetrate; by 30 minutes it overstains.
AR انتظر 5 دقائق للاختراق، وعند 30 دقيقة تُفرط في الصبغ.

5
EN Amoebic cysts, flagellate trophozoites and preserved (killed) organisms.
AR أكياس الأميبا والأطوار الخضرية للسوطيات والكائنات المحفوظة (المقتولة).

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1
EN **Write the composition of PVA fixative.**
Schaudinn's stock solution 93.5 ml, glycerol 1.5 ml, glacial acetic acid 5.0 ml, polyvinyl alcohol 5 g.
AR محلول شاودين الأساسي 93.5 مل، الكليسيرول 1.5 مل، حامض الخليك الثلجي 5.0 مل، كحول البولي فاينيل 5 غم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the advantages of PVA.** 2

All-purpose fixative; long shelf life; excellent preservation of trophozoites and cysts, suitable for helminth eggs/larvae; compatible with immunoassays and UV fluorescence; adhesive plastic resin; permits permanent trichrome stain; commercially available.

AR مثبّت لكل الأغراض؛ صلاحية طويلة؛ حفظ ممتاز للأطوار الخضرية والأكياس ويصلح لبيوض الديدان ويرقاتها؛ متوافق مع المقايسات المناعية والفلورة؛ راتنج لاصق؛ يتيح صبغة Trichrome الدائمة؛ متوفّر تجاريًا.

EN **List the disadvantages of PVA.** 3

Contains toxic mercury compounds; concentration methods not possible; difficult to prepare; some organisms not concentrated well and morphology distorted; may interfere with PCR.

AR يحتوي مركّبات زئبق سامة؛ لا تمكن طرائق التركيز؛ صعب التحضير؛ بعض الكائنات لا تتركّز جيدًا ويتشوّه شكلها؛ قد يتداخل مع PCR.

EN **How is Schaudinn's fixative prepared?** 4

Saturated $HgCl_2$: dissolve 10 g in 100 mL warm distilled water, cool, filter the supernatant, store sealed and label. Stock: 2 volumes saturated $HgCl_2$ + 1 volume 95% ethanol. Working: 5 ml glacial acetic acid + 95 ml stock in a Coplin jar (stable two weeks).

AR $HgCl_2$ المشبع: أذب 10 غم في 100 مل ماء مقطّر دافئ، برّد، رشّح الطافي، احفظه محكمًا وضع ملصقًا. الأساسي: حجمان من $HgCl_2$ المشبع + حجم من إيثانول 95%. العامل: 5 مل حامض خليك ثلجي + 95 مل أساسي في جرة كوبلن (ثابت أسبوعين).

EN **Compare formalin and PVA.** 5

Toxicity ± vs +++ (Hg); shelf life months vs months/years; preparation easy vs difficult; fixation: eggs ++/++, cysts ++/+++, trophozoites ±/+++; formalin-ether concentration possible vs not; permanent smear not possible vs trichrome only.

AR السمّية ± مقابل +++ (زئبق)؛ الصلاحية أشهر مقابل أشهر/سنوات؛ التحضير سهل مقابل صعب؛ التثبيت: البيوض ++/++، الأكياس ++/+++، الأطوار الخضرية ±/+++؛ التركيز ممكن مقابل غير ممكن؛ المسحة الدائمة غير ممكنة مقابل Trichrome فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the preparation and procedure of the BMB wet mount.** 6

Solution A: 1.2 ml glacial acetic acid + 98.8 ml water. Solution B: 1.64 g sodium acetate + 100 ml water. Working: 46.3 ml A + 3.7 ml B + 3.0 g methylene blue, prepared just before use. Mix feces with a drop on a slide, wait 5 minutes (overstains at 30 minutes).

AR المحلول A: 1.2 مل حامض خليك ثلجي + 98.8 مل ماء. المحلول B: 1.64 غم خلات صوديوم + 100 مل ماء. العامل: 46.3 مل A + 3.7 مل B + 3.0 غم أزرق مثيلين، يُحضَّر قبل الاستعمال مباشرةً. يُمزج البراز مع قطرة على شريحة ويُنتظر 5 دقائق (يفرط في الصبغ عند 30 دقيقة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t